DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

De codebrekers gebruiken verschillende machines. Lees welke taak elke machine heeft.

Lees eerst dit verhaal

Enigma maakt berichten geheim. De Britse Bombe helpt mogelijke instellingen van Enigma te onderzoeken. Mensen bereiden dat zoekwerk voor en controleren de uitkomsten.

Colossus wordt vanaf 1944 gebruikt voor Lorenz-berichten. Lorenz is een ander soort versleuteling dan Enigma.

Deze woorden helpen

Lorenz: Een ander systeem om berichten geheim te maken.

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers bedenken eerst een woord dat in het bericht zou kunnen staan. Zo'n vermoed stukje tekst heet een crib.

Mensen bereiden de machine voor en stellen haar in. Na het zoeken controleren zij de gevonden mogelijkheden. Ze proberen met die instellingen het hele bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus helpt vanaf 1944 bij het lezen van Lorenz-berichten. Lorenz is een ander systeem dan Enigma. Het wordt gebruikt voor berichten tussen hoge Duitse commandoposten.

De Bombe helpt bij het zoeken naar Enigma-instellingen. Colossus helpt bij het onderzoeken van Lorenz. De machines horen dus bij verschillende soorten berichten.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat doen de drie machines?

1. Maak drie kolommen op papier: Enigma, Bombe en Colossus.

2. Lees de uitleg bij de machines. Zet onder elke naam wat de machine doet.

3. Schrijf bij de Bombe welke taken mensen vóór en na het zoeken uitvoeren. Zet bij Colossus ook het jaar en het soort berichten.

Op tafel

Leg drie naamstroken neer. Schrijf onder elke naam de taak. Zet bij Colossus ook het jaartal.

Welk jaar of welke taak noemt de bron?

_____

_____

_____

Waarom moeten mensen de uitkomsten van de Bombe controleren?

_____

_____

_____

Leg het verschil uit tussen Enigma, de Bombe en Colossus.

_____

_____

_____